Демонстрація до завдання № 3

Обробка відео: об'єкти, номер автомобіля, ідентифікація водія

Цей ноутбук — приклад для показу на парі. Він виконує всі дії з завдання над одним відеофайлом:

1. **Виділення та розпізнавання об'єктів** у кожному кадрі — автомобіль, люди, рюкзак, тварини — і їх **відстеження** (tracking): кожен об'єкт отримує номер, що зберігається між кадрами. Так визначаємо, який об'єкт **рухається**.
2. **Розпізнавання номерного знака**: окрема мережа знаходить номер, **OCR** (Optical Character Recognition — оптичне розпізнавання символів) читає символи, результати з різних кадрів «голосують».
3. **Ідентифікація водія**: обличчя з відео порівнюються з еталонним фото водія.

Використані готові (відомі) мережі:

задача	модель
об'єкти	**YOLO11s** (You Only Look Once, v11, Ultralytics), навчена на **COCO** (Common Objects in Context, 80 класів)
відстеження	**ByteTrack** (вбудований у Ultralytics)
номерний знак	YOLOv11, донавчена на номерних знаках (`morsetechlab/yolov11-license-plate-detection`)
символи номера	**EasyOCR** (детектор тексту CRAFT + розпізнавач CRNN — Convolutional Recurrent Neural Network)
обличчя	**YuNet** (детектор) + **SFace** (вектор-«відбиток» обличчя), OpenCV Zoo

Про відео. Студенти знімають власне відео 30–60 с. Для демонстрації тут зібрано 10-секундну сцену з вільних фото: ЗАЗ Славута з номером, «водій» біля машини і «пасажир», що йде (рухомий об'єкт). Щоб обробити справжнє відео, достатньо змінити `VIDEO_PATH` і `DRIVER_PHOTO` у першій комірці.

```
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.
0/yolo11s.pt to 'yolo11s.pt': 100% ━━━━━━━━━━━━ 18.4MB 10.5MB/s 1.8s1.8s<
0.0ss
Моделі завантажено. Класів COCO: 80
[ WARN:0@14.804] global net_impl_backend.cpp:345 setPreferableTarget Targe
ts are not supported by the new graph engine for now
[ WARN:0@14.841] global net_impl_backend.cpp:345 setPreferableTarget Targe
ts are not supported by the new graph engine for now
```

1. Відео

Якщо власного відео немає — збираємо демонстраційну сцену: фон — фото ЗАЗ Славута з номером (Wikimedia Commons, автор Natalka Ukraine, CC BY 4.0); «водій» і «пасажир» — вирізані з тестового фото бібліотеки Ultralytics (`zidane.jpg`). Пасажир проходить зліва направо, камера повільно наближається (імітація руки з телефоном). 1280×720, 15 кадрів/с, 10 с.

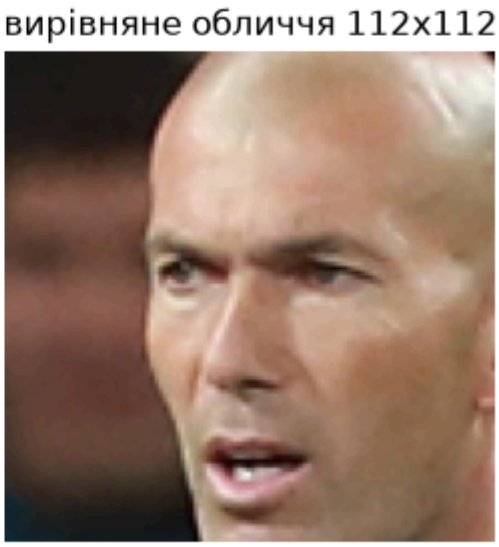
```
demo_scene.mp4: 1280x720, 15 кадрів/с, 150 кадрів = 10.0 с
```



2. Еталонне фото водія

Для ідентифікації потрібне **окреме** фото водія (не кадр з того самого відео). Тут — фото 2018 р. з Wikimedia Commons (автор Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0): інший рік, освітлення, ракурс. SFace перетворює вирівняне обличчя на вектор із 128 чисел; два обличчя вважаються однією людиною, якщо **косинусна схожість** векторів > 0.363 (поріг, рекомендований авторами моделі).





3. Обробка відео кадр за кадром

Для кожного кадру:

- `coco.track(...)` — YOLO знаходить об'єкти потрібних класів, ByteTrack присвоює їм постійні номери;

- кожен `PROCESS_EVERY`-й кадр: детектор номерних знаків → вирізаний номер збільшується в 3 рази, переводиться у відтінки сірого → EasyOCR;
- там само: YuNet знаходить обличчя, SFace рахує схожість із водієм; обличчя прив'язується до того трека «person», у рамку якого воно потрапляє.

```
requirements: Ultralytics requirement ['lap>=0.5.12'] not found, attemptin
g AutoUpdate...
Collecting lap>=0.5.12
  Downloading lap-0.5.13-cp313-cp313-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (6.6 k
B)
Requirement already satisfied: numpy>=1.21.6 in /Users/vm/University/PhD/p
ractice/venv/lib/python3.13/site-packages (from lap>=0.5.12) (2.5.2)
Downloading lap-0.5.13-cp313-cp313-macosx_11_0_arm64.whl (1.5 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/1.5 MB ? eta -:--:--
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.8/1.5 MB 7.4 MB/s eta 0:00:0
1
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.5/1.5 MB 8.3 MB/s eta 0:00:0
0
Installing collected packages: lap
Successfully installed lap-0.5.13

[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 26.2.2
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip

requirements: AutoUpdate success ✅ 1.6s
WARNING ⚠️ requirements: Restart runtime or rerun command for updates to t
ake effect

Оброблено 150 кадрів за 31 с (4.9 кадрів/с)
```

4. Аналіз результатів

Рухомий об'єкт. Для кожного трека рахуємо, наскільки змістився центр рамки від першої до останньої появи, у частках від розміру самого об'єкта. Зміщення > 25 % розміру — об'єкт рухається (поріг відносний, тому невелике наближення камери не вважається рухом).

Водій — та людина (трек `person`), чиє обличчя в середньому найбільш схоже на еталонне фото, якщо ця середня схожість вища за поріг. Усереднення по багатьох кадрах робить рішення стійким: в окремих кадрах обличчя може бути змазане чи повернуте.

```
Треків всього: 3, після відкидання коротких (< 10% відео): 3

трек  клас     кадрів впевн.  зміщення  рух   обличчя: схожість з водієм
роль
   1  person      150   0.94      0.03  ні    0.393 (у 50 кадрах)
ВОДІЙ
   2  car         150   0.90      0.01  ні    -
   3  person      120   0.83      0.56  так   0.190 (у 38 кадрах)
інша людина (пасажир)

Номерний знак (голосування по кадрах): {'AE6133CT': 50} -> AE6133CT
Водій: трек #1, середня схожість 0.393 > 0.363
```

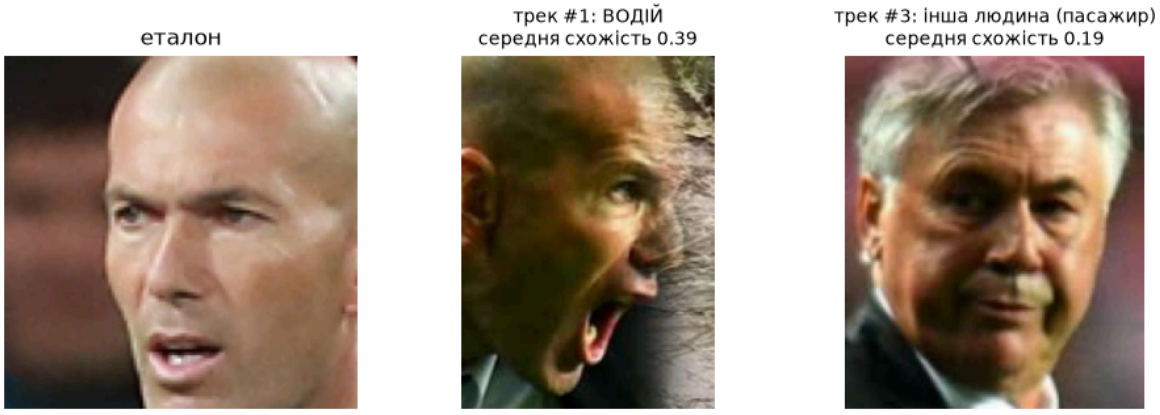
Як читається номер

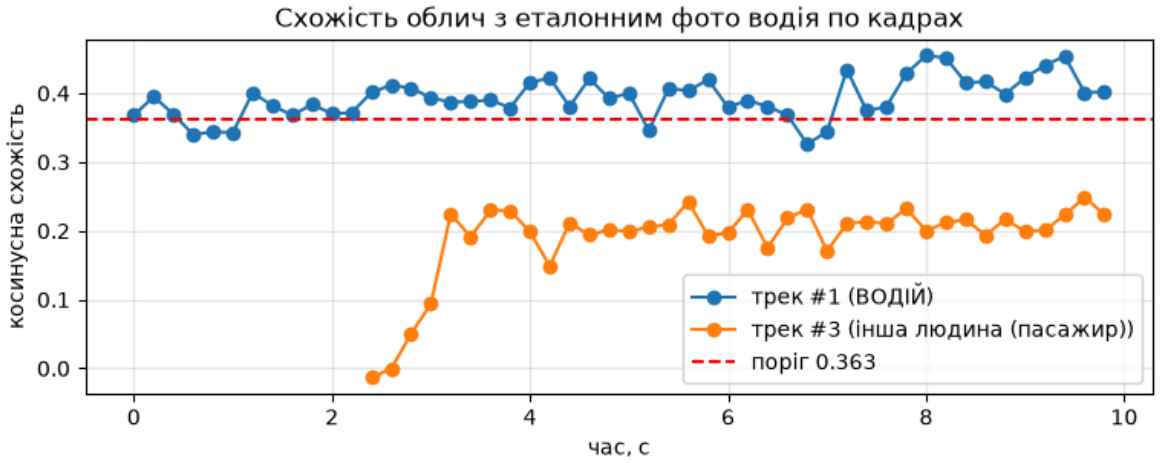
Сирий результат OCR містить зайве: прапорець і літери «UA» зліва номера читаються як «OA»/«0A». Тому шукаємо в рядку шаблон українського номера (регулярний вираз `[A-Z]{2}\d{4}[A-Z]{2}`), а з кількох кадрів обираємо найчастіший варіант.



Обличчя: хто водій

Порівнюємо еталонне обличчя з обличчями, знайденими у відео: для водія схожість стабільно тримається біля порогу і вище, для іншої людини — значно нижча за поріг. В окремих кадрах схожість водія може опускатися нижче порогу (поворот голови, відкритий рот) — тому рішення приймається за середнім значенням по треку.





5. Анотоване відео

Наносимо на кожен кадр підсумкові рішення (написи англійською, бо стандартні шрифти OpenCV не підтримують кирилицю): рамки об'єктів з номерами треків,

позначки `MOVING` і `DRIVER`, рамку та текст номерного знака, траєкторію рухомого об'єкта.

```
Збережено: /Users/vm/University/PhD/practice/data/demo_scene_annotated.mp4
(1.5 МБ)
```



Out[9]:



6. Підсумок і поради для студентів

```
ПІДСУМОК ОБРОБКИ ВІДЕО demo_scene.mp4
------------------------------------------------------------
Знайдені об'єкти:
  #1   person   нерухомий  ВОДІЙ
  #2   car      нерухомий
  #3   person   рухається  інша людина (пасажир)
Номер автомобіля: AE6133CT
Водій ідентифікований: так (трек #1, схожість 0.39)
```

Поради для зйомки власного відео (30–60 с):

- номер має займати хоча б ~150 пікселів по ширині хоча б у частині кадрів; без відблисків;
- обличчя водія — анфас або легкий поворот, без темних окулярів; еталонне фото — окреме, хорошої якості;
- рухомий об'єкт (людина, машина, тварина) має помітно переміщатися в кадрі, а камера — триматися відносно нерухомо (при сильному русі камери «рухаються» всі об'єкти — це варто обговорити у звіті);
- додаткові об'єкти зі списку COCO: другий автомобіль, рюкзак (`backpack`), сумка (`handbag`), собака (`dog`), кіт (`cat`), велосипед (`bicycle`).

Обмеження, які варто згадати у звіті:

- EasyOCR не знає формату номерів — потрібна постобробка (шаблон, словник символів, голосування);
- YOLO інколи плутає легковик і вантажівку на незвичних ракурсах — допомагає більша модель (yolo11m);
- модель номерних знаків — ліцензія AGPL-3.0 (для навчання можна, для комерційного продукту — ні).

Структура звіту та доповіді:

1. Опис відео (тривалість, роздільна здатність, що в кадрі).
2. Схема конвеєра обробки і використані моделі (таблиця вище) з поясненням, чому саме вони.
3. Результати по кожному пункту: об'єкти та рухомий об'єкт, номер, водій — з кадрами-прикладами.
4. Кількісні показники: впевненість детектора, частка кадрів з правильно прочитаним номером, схожість облич водія та інших людей.
5. Аналіз помилок і способи покращення.
6. Доповідь: 5–7 слайдів, демонстрація анотованого відео.